



## ส่งด่วนมือเที่ยง ถึงไวกายใน 1 ชม. (ก่อน 12:30 น.)

- ✓ ออเดอร์ 20-30 รายการ
- ✓ ส่งถึงมือลูกค้า ไม่เกิน 12:30 น.
- ✓ รถยนต์ได้สูงสุด คันละ 10

### ระบบจัดเส้นทางและแบ่งงานไรเดอร์อัจฉริยะ (ส่งด่วนมือเที่ยง)

#### 🏢 เรื่องราวและปัญหาของร้าน (ปัญหาจริงจากเจ้าของธุรกิจ)

ใช้ Angular และพัฒนาในรูปแบบ Front end และ Back end โดยใช้ฐานข้อมูลไดาบน Server

"สวัสดีครับน้องๆ ทุกคน... ผมเป็นเจ้าของร้าน 'ข้าวกล่องเดลิเวอรี่ ส่งด่วนมือเที่ยง' ครับ ตอนนี้ร้านเราขายดีมาก มีลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะ แต่ระบบการส่งของหลังบ้านกำลังเจอปัญหาขั้นวิกฤตที่ทำให้ผมหัวจะระเบิดทุกวันจนอยากจะปิดร้านหนีเลยครับ

นึกภาพตามผมนะ... ในแต่ละวันพอถึงเวลาประมาณ 10 โมงเช้า จะมีออเดอร์ข้าวกล่องหลังไหลเข้ามาพร้อมๆ กัน 20 ถึง 30 รายการ แต่ละรายการสั่งอาหารไม่เคยสั่งเกิน 3 กล่องเลย จากลูกค้าที่กระจายอยู่แถวมหาวิทยาลัยมหาสารคามในระยะ 3 กิโลเมตร ปัญหาคือครัวของเราทำข้าวกล่องจำนวนมากขนาดนี้ต้องใช้เวลามากกว่าอาหารจะทำเสร็จครบทุกออเดอร์พร้อมแพ็กใส่กล่องทำยัดรถ ก็พาเข้าไปเกือบ 11:30 น. แล้วครับ จุดพีคมันตรงนี้แหละ เรามีเงื่อนไขเหล็กคือ 'อาหารของเราต้องเดินทางไปถึงมือลูกค้าทุกคนภายในเวลา 1 ชั่วโมง' ซึ่งมันคือจุดขายของเรา เราจำเป็นต้องเริ่มออกส่ง 11:30 น. ต้องถึงไม่เกิน 12:30 น. ให้ได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะหมดเวลาพักเที่ยงตอนเวลาชั่วโมงนี้พอดี และถ้าไรเดอร์คนไหนวิ่งช้าจนส่งของเลทเกิน 12:30 น. แม้แต่นาทีเดียว ทางร้านเราต้องเสียลูกค้าแน่ๆ ซึ่งถ้าเลทหลายเจ้า ถ้าไรที่หามาทั้งวันละลายหายหมดแน่นอนครับ เราทำข้าวกล่องขายแค่กล่องละ 65 บาท ต้นทุนก็พาไปแล้ว 40 บาท ตอนเรียกไรเดอร์ไปลงเค้าคิดผมเลย 15 บาทต่อครั้ง และยังคงคิดตามระยะทางทั้งหมดที่เค้าต้องขับไปส่งในรอบนั้นๆ กิโลเมตร 2 บาทต่อ 1 กล่องที่เค้าเอาไปส่ง สมมติถ้าเค้ารับอาหาร 6 กล่อง ต้องจ่าย  $(2 \times 6 = 12 \text{ บาท/กม./กล่อง})$  ถ้าเค้าขับรอบนั้น 2 กิโลเมตร ต้องจ่ายค่าส่งกล่องละ  $12 \times 2 = 24 \text{ บาท}$  กันเลยทีเดียว เค้าขับช้าๆ ประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้น

ปัจจุบันผมรู้จักและเรียกรถมอเตอร์ไซด์ส่งอาหาร (ไรเดอร์) ได้เป็นร้อยคันเลยถ้าต้องการ แต่อุปสรรคที่ผมแก้ไม่ได้เลยคือ:

1. **ไรเดอร์วิ่งตามใจชอบ:** ต่างคนต่างเลือกเส้นทางเอง วิ่งอ้อมไปอ้อมมา บางทีวิ่งทับเส้นทางเดิม ข้ำรายจุดที่อยู่ใกล้ร้านที่สุด ดันเลือกไปส่งเป็นที่สุดท้าย ทำให้เค้าคิดค่าส่งต่อกิโลเมตรเยอะ ผมขาดทุนแน่ๆ
2. **ผมแบ่งงานไม่เป็น:** พอออเดอร์มาพร้อมกันเยอะๆ ผมเลือกไม่ถูกว่าออเดอร์ไหนควรให้ไรเดอร์คันไหนไปส่ง ถึงจะทำเวลาได้เร็วที่สุดในข้อจำกัด 1 ชั่วโมงนี้
3. **เงื่อนไขของไรเดอร์:** ไรเดอร์แต่ละคนเค้าตกลงกันแล้วว่า **จะรับไม่เกินคนละ 3 ออเดอร์เท่านั้น** เค้าไม่อยากไปหลายจุดเกินไป

## สิ่งที่ยากให้ 'หน้าเว็บหรือระบบ' นี่ทำ (ความต้องการของลูกค้า)

ผมไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโค้ดเลย แต่อยากได้ 'หน้าจอรระบบ' ที่พอถึงเวลา 11:30 น. ที่อาหารทำเสร็จ ผมแค่กดปุ่มทีเดียว ระบบต้องคิดแทน

- **ต้องประหยัดค่าน้ำมันและเซฟเงินร้านที่สุด:** เส้นทางที่ระบบเลือกให้ไรเดอร์ทุกคนวิ่ง ต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือใช้เวลารวมน้อยที่สุด ไม่ใช่วิ่งไขว่กันไปมาข้ามฝั่งเมืองให้เปลืองน้ำมัน และค่าส่งจณร้านต้องขาดทุน

## รูปแบบหน้าจอที่อยากได้ (หน้าตาของระบบ)

ผมอยากให้ระบบนี้แบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ฝั่งหลักๆ เพื่อให้คนในร้านใช้งานได้ง่าย ดังนี้ครับ:

1. หน้าจอสำหรับตัวผม (เจ้าของร้าน):
  - มีหน้าสำหรับจัดการข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, เบอร์โทร, พิกัดบ้าน) แบบรู้ว่าบ้านลูกค้าอยู่ตรงไหนในแผนที่
  - มีหน้าสำหรับจัดการข้อมูลออเดอร์ จำลองการสั่งออเดอร์ได้ด้วย จะได้ทดสอบได้ว่า ระบบทำงานได้ถูกต้อง และ ผมจัดการออเดอร์ได้ด้วย เช่น เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขจำนวนที่สั่ง
  - มีหน้าจอจัดเส้นทางจัดส่ง กดปุ่ม มันจะแสดง **แผนที่ขนาดใหญ่** ขึ้นมา แล้วมีเส้นลากบอกเส้นทางวิ่งของไรเดอร์แต่ละคนแยกตามสีอย่างชัดเจน ( เช่น ไรเดอร์คนที่ 1 เป็นเส้นสีแดง, คนที่ 2 เป็นเส้นสีเขียว, คนที่ 3 เป็นเส้นสีน้ำเงิน) เพื่อให้ผมตรวจสอบภาพรวมได้ง่ายๆ
  - ถ้าผมไม่โอเคกับเส้นทางที่ระบบคำนวณมาให้ มีปุ่มให้คำนวณใหม่และเสนอเส้นทางต่างๆ ให้ผมดูอีกครั้งได้
  - ผมอยากเห็นภาพรวมค่าใช้จ่าย พวกกำไร ขาดทุน กับเวลาที่ต้องใช้ในการจัดส่งตอนที่ดูเส้นทางด้วยนะครับ ถ้าผมขาดทุนผมจะได้คำนวณเส้นทางใหม่ ให้ผมไม่ขาดทุนได้
2. หน้าจอสำหรับไรเดอร์ (เปิดดูผ่านมือถือ):
  - ไรเดอร์แต่ละคนสามารถกรอกเลขใบงานเพื่อเข้ามาดู 'ใบงาน' ของตัวเองในวันนั้นได้
  - หน้าจอต้องสรุปเป็นข้อๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เช่น บอกว่าวันนี้ต้องหยิบข้าวกล่องไปทั้งหมดกี่กล่อง และเรียงลำดับบอกชัดเจนว่า **'จุดที่ 1 ต้องไปส่งบ้านคุณ A -> จุดที่ 2 ไปส่งบ้านคุณ B '** พร้อมมีปุ่มกดลิงก์เปิดดูแผนที่เพื่อขับรถตามได้ทันที

ถ้าพวกน้องๆ ทำระบบนี้ได้ ร้านข้าวกล่องของผมจะส่งอาหารได้ทันเวลา ไม่ต้องมานั่งเสียเงินค่าปรับให้  
ลูกค้า และที่สำคัญผมจะคุมต้นทุนค่าน้ำมันจนพลิกกลับมามีกำไรได้แน่นอน ฝากฝีมือด้วยนะครับ  
น้องๆ!"